

TOPOLOGIE. — *Sur un lemme adapté au théorème de Tietze-Urysohn.* Note^(*) de M. **Edmond Bonan**, présentée par M. André Lichnerowicz.

Un lemme permet une démonstration à peine plus élaborée que celle, classique, de la séparation, dans un espace normal, de deux ensembles fermés par une fonction continue numérique.

Rappelons qu'un espace topologique E est normal s'il vérifie l'axiome suivant⁽¹⁾ :

(N) *Quels que soient les ensembles fermés sans point commun A et B dans E , il existe deux ensembles ouverts disjoints U et V tels que $A \subset U$ et $B \subset V$.*

Remarquons immédiatement que (N) est équivalent à l'axiome suivant :

(N') *Quels que soient les ensembles fermés sans point commun A et B dans E , il existe deux ensembles ouverts U et V tels que $\bar{U} \cap \bar{V} = \emptyset$, $A \subset U$, $B \subset V$.*

LEMME. — *L'axiome (N) est équivalent au suivant :*

(N'') *Quels que soient deux réunions dénombrables d'ensembles fermés A et B , aucune ne rencontrant l'adhérence de l'autre, il existe deux ensembles ouverts disjoints U et V tels que $A \subset U$ et $B \subset V$.*

Soient A_i, B_i ($i = 1, 2, \dots$) deux familles de fermés, A étant la réunion des A_i , B celle des B_i . Les conditions imposées à A et B se traduisent par les relations $A_i \cap \bar{B} = \bar{A} \cap B_i = \emptyset$ pour tout $i = 1, 2, \dots$. Par (N') il existe deux ensembles ouverts U'_1 et V'_1 tels que $\bar{U}'_1 \cap \bar{V}'_1 = \emptyset$, $A_1 \subset U'_1$, $\bar{B} \subset V'_1$. De la même manière il existe deux ensembles ouverts U''_1 et V''_1 tels que $\bar{U}''_1 \cap \bar{V}''_1 = \emptyset$, $\bar{A} \subset U''_1$, $B_1 \subset V''_1$. Prenons $U_1 = U'_1 \cap U''_1$, $V_1 = V'_1 \cap V''_1$. Ces deux ensembles ouverts sont tels que

$$\bar{U}_1 \cap \bar{V}_1 = \bar{U}_1 \cap \bar{B} = \bar{V}_1 \cap \bar{A} = \emptyset, \quad A_1 \subset U_1, \quad B_1 \subset V_1.$$

Les ensembles fermés $A_2 \cup \bar{U}_1$ et $B_2 \cup \bar{V}_1$ sont contenus respectivement dans $A \cup \bar{U}_1$ et $B \cup \bar{V}_1$, aucun de ces deux derniers ensembles ne rencontrant l'adhérence de l'autre. Il existe deux ensembles ouverts U_2 et V_2 tels que

$$\bar{U}_2 \cap \bar{V}_2 = \bar{U}_2 \cap \bar{B} = \bar{V}_2 \cap \bar{A} = \emptyset, \quad A_2 \cup \bar{U}_1 \subset U_2, \quad B_2 \cup \bar{V}_1 \subset V_2.$$

Continuant de la sorte, nous définissons deux suites croissantes d'ensembles ouverts U_i, V_i pour $i = 1, 2, \dots$ tels que

$$\bar{U}_i \cap \bar{V}_i = \bar{U}_i \cap \bar{B} = \bar{V}_i \cap \bar{A} = \emptyset, \quad A_{i+1} \cup \bar{U}_i \subset U_{i+1}, \quad B_{i+1} \cup \bar{V}_i \subset V_{i+1}.$$

Les ensembles ouverts U , réunion des U_i , V celle des V_i sont sans point commun et contiennent respectivement A et B . C. Q. F. D.

Notons que puisque $\bar{U} \cap V = U \cap \bar{V} = \emptyset$, $\bar{U}$ ne rencontre pas B et U ne rencontre pas $\bar{B}$.

On en déduit :

THÉORÈME⁽³⁾. — *L'axiome (N) est équivalent à la propriété suivante :*

(N''') *Quels que soient l'ensemble F fermé dans E et l'application f définie et continue dans F , à valeurs dans $[0, 1]$, il existe un prolongement g de f à l'espace tout entier E , qui est une application continue de E dans $[0, 1]$.*

Soit P une partie finie de l'intervalle $[0, 1]$, P contenant 0 et 1. Supposons que pour chaque élément p de P , on ait défini un ensemble ouvert U_p , ces ensembles étant tels que : 1° $\overline{f}^{-1}([0, p]) \subset U_p$; 2° $\overline{f}^{-1}(]p, 1]) \cap \overline{U}_p = \emptyset$; 3° $\overline{U}_p \subset U_q$ pour tout couple p, q dans P tels que $0 \leq p < q \leq 1$.

Pour $r \in [0, 1]$ n'appartenant pas à P , soit p la borne supérieure des éléments de P qui sont plus petits que r , soit q la borne inférieure des éléments de P qui sont plus grands que r et considérons les deux ensembles

$$A = \overline{U}_p \cup \overline{f}^{-1}([0, r]) \quad \text{et} \quad B = (\mathbb{C}U_q) \cup \overline{f}^{-1}(]r, 1]).$$

A est la réunion des ensembles fermés $\overline{U}_p$ et $\overline{f}^{-1}([0, r(n-1)n^{-1}])$; B , est la réunion des ensembles fermés $\mathbb{C}U_q$ et $\overline{f}^{-1}(]r(n+1)n^{-1}, 1])$ pour n entier plus grand que $r(1-r)^{-1}$.

Puisque $p < r < q$, nous pouvons écrire successivement

$$\begin{aligned} \overline{f}^{-1}([0, r]) &\subset \overline{\overline{f}^{-1}([0, r])} \subset \overline{f}^{-1}([0, r]) \subset \overline{f}^{-1}([0, q]) \subset U_q, \\ \overline{f}^{-1}(]r, 1]) &\subset \overline{\overline{f}^{-1}(]r, 1])} \subset \overline{f}^{-1}(]r, 1]) \subset \overline{f}^{-1}(]p, 1]) \subset \mathbb{C}\overline{U}_p, \\ \overline{U}_p &\subset U_q. \end{aligned}$$

Ces relations montrent que $\overline{A} \cap B = A \cap \overline{B} = \emptyset$. Appliquons le lemme : il existe un ensemble ouvert U_r tel que $A \subset U_r$, $\overline{U}_r \cap B = \emptyset$, ce que nous pouvons traduire par

$$1^\circ \overline{f}^{-1}([0, r]) \subset U_r; \quad 2^\circ \overline{f}^{-1}(]r, 1]) \cap \overline{U}_r = \emptyset; \quad 3^\circ \overline{U}_p \subset U_r \subset \overline{U}_r \subset U_q.$$

Partons de $U_0 = \emptyset$ et $U_1 = E$: en procédant par itération nous construisons pour chaque rationnel situé dans l'intervalle $[0, 1]$, un ensemble ouvert U_r , ces ensembles étant tels que : 1° $\overline{f}^{-1}([0, r]) \subset U_r$; 2° $\overline{f}^{-1}(]r, 1]) \cap \overline{U}_r = \emptyset$; 3° $\overline{U}_r \subset U_{r'}$ pour tout couple r, r' tels que $0 \leq r < r' \leq 1$.

Pour tout x dans E prenons pour $g(x)$ la borne inférieure des rationnels r tels que x appartienne à U_r .

Quel que soit y dans F , $y \in U_r$ si $r > f(y)$ car $\overline{f}^{-1}([0, r]) \subset U_r$ et $y \notin \overline{U}_r$ si $r < f(y)$ car $\overline{f}^{-1}(]r, 1]) \cap \overline{U}_r = \emptyset$. Donc $g(y) = f(y)$.

Enfin montrons que g est continue :

Quel que soit le nombre rationnel q tel que $0 < q \leq 1$, $g(x) < q$ si et seulement si $x \in U_r$ pour un $r < q$: il en résulte que $\overline{g}^{-1}([0, q])$ est la réunion de tous les ensembles ouverts U_r pour $r < q$, qui est encore un ensemble ouvert.

Quel que soit le nombre rationnel p tel que $0 \leq p < 1$, $g(x) > p$ si et seulement si $x \notin \overline{U}_r$ pour un $r > p$: il en résulte que $\bigcap_{p \in \mathbb{Q}} (]p, 1])$ est la réunion des ensembles ouverts $\mathbb{C}\overline{U}_r$ pour $r > p$, qui est encore un ensemble ouvert.

Ce qui achève la démonstration, puisque les ensembles tels que $[0, q[$ et $]p, 1]$ pour p et q rationnels sont des générateurs de la topologie de $[0, 1]$.

Donnons d'autres applications de notre lemme :

PROPOSITION 1. — *Dans un espace normal E tout sous-espace F qui est une réunion dénombrable d'ensembles fermés est normal.*

Soient A et B deux parties fermées de F sans point commun. Dans l'espace E , A et B vérifient les hypothèses du lemme. Il existe deux ensembles ouverts U et V les séparant dans E , donc $U \cap F$ et $V \cap F$ sont deux parties ouvertes de F , séparant A et B .

Rappelons qu'une partie A est F_σ -généralisée⁽⁴⁾ si quel que soit un voisinage U de A , il existe une réunion dénombrable d'ensembles fermés A_σ , telle que $A \subset A_\sigma \subset U$.

PROPOSITION 2. — *L'axiome (N) est équivalent au suivant :*

Quelles que soient deux parties F_σ -généralisées A et B telles que $\overline{A} \cap B = A \cap \overline{B} = \emptyset$, il existe deux ensembles ouverts disjoints U et V tels que $A \subset U$ et $B \subset V$.

L'ensemble ouvert $\mathbb{C}\overline{B}$ (respectivement $\mathbb{C}\overline{A}$) contient une réunion dénombrable d'ensembles fermés A_σ (resp. B_σ) contenant A (resp. B).

Prenons $A' = A_\sigma \cap \overline{A}$ et $B' = B_\sigma \cap \overline{B}$, A' et B' sont deux F_σ tels que $\overline{A'} \cap B' = A' \cap \overline{B'} = \emptyset$, donc il existe deux ensembles ouverts U et V les séparant, ainsi que A et B puisque $A \subset A'$ et $B \subset B'$.

(*) Séance du 4 mai 1970.

(1) Auquel on ajoute parfois E séparé comme dans N. BOURBAKI, *Topologie générale*, chap. 9, p. 81.

(2) H. TIETZE, *J. de Crelle*, **145**, 1915, p. 9.

(3) P. URYSOHN, *Math. Ann.*, **94**, 1925, p. 262.

(4) Yu. SMIRNOV, *Math. Sbornik*, N.S., **29**, 1951, p. 173.

(53, rue de l'Amiral Mouchez,
75-Paris, 13^e.)